# 樹莓派 5 遠端桌面課堂教學

Windows 遠端桌面連線　使用主機名稱免查 IP

## 1 確認自己的主機名稱

| 組別 | 燒錄時的主機名稱 | 連線時使用的名稱 |
|---|---|---|
| 第 1 組 | pi5-01 | pi5-01.local |
| 第 2 組 | pi5-02 | pi5-02.local |
| 第 3 組 | pi5-03 | pi5-03.local |
| 第 4 組 | pi5-04 | pi5-04.local |
| 第 5 組 | pi5-05 | pi5-05.local |
| 第 6 組 | pi5-06 | pi5-06.local |
| 第 7 組 | pi5-07 | pi5-07.local |
| 第 8 組 | pi5-08 | pi5-08.local |
| 第 9 組 | pi5-09 | pi5-09.local |

注意：主機名稱只有 pi5-01；.local 是連線時加上的尾碼，不要在燒錄欄位中填入 .local。每組只讓一台樹莓派使用該名稱。

## 2 使用 Raspberry Pi Imager 燒錄

① 安裝 Raspberry Pi Imager，插入 microSD 卡。下載網址：
https://www.raspberrypi.com/software/

② 裝置選 Raspberry Pi 5；作業系統選 Raspberry Pi OS 64-bit「有桌面」版本，不選 Lite；儲存裝置選自己的 SD 卡。寫入會清除資料，請先確認沒有選到其他磁碟。

③ 進入 OS 自訂設定，依自己的組別填入：

**主機名稱：pi5-01（第 1 組範例）**

**使用者名稱：user**

**密碼：123**

**Wi-Fi：自己這組手機熱點的名稱與密碼，大小寫須一致**

**無線區域網路國家：在台灣選 TW**

**時區：Asia/Taipei**

④ 啟用 SSH，選「使用密碼驗證」，儲存並套用設定，再開始寫入。等寫入與驗證完成後，安全退出 SD 卡。Imager 版本不同，按鈕與分頁位置可能不同，請依設定名稱操作。

## 3 開機並連上手機熱點

① 先打開自己這組的手機熱點。

② Windows 電腦也連上同一個熱點。

③ 將 SD 卡插入樹莓派並接電開機；第一次開機可能需要數分鐘。

## 4 在 Windows PowerShell 登入樹莓派

開啟 Windows PowerShell，輸入下列指令並按 Enter。第 2 組改為 pi5-02.local，以此類推。

**ssh user@pi5-01.local**

空格對照：ssh(空格)user@pi5-01.local

第一次連線會看到類似下列訊息：

The authenticity of host 'pi5-01.local (...)' can't be established.

ED25519 key fingerprint is SHA256:...

Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?

確認名稱是自己組別的樹莓派；若不確定，請助教核對。確認後輸入 yes，按 Enter。

接著出現 user@pi5-01.local's password: 時，輸入 123，再按 Enter。密碼輸入時畫面不會顯示文字或星號，屬正常現象。

成功登入後通常會看到 user@pi5-01:~$。接下來的 sudo 指令都是在這個畫面輸入，不要把 user@pi5-01:~$ 一起打進去。

## 5 更新並安裝 xrdp

以下指令逐行輸入，每行完成後才輸入下一行。

**sudo apt update**

空格對照：sudo(空格)apt(空格)update

**sudo apt install -y xrdp xorgxrdp**

空格對照：sudo(空格)apt(空格)install(空格)-y(空格)xrdp(空格)xorgxrdp

**sudo systemctl enable --now xrdp**

空格對照：sudo(空格)systemctl(空格)enable(空格)--now(空格)xrdp

若詢問 sudo 密碼，輸入 123。如果出現下載或安裝錯誤，請停在此步並請助教協助。xrdp 是遠端桌面服務，xorgxrdp 是本教學使用的圖形連線後端。

## 6 設定 X11 並重新開機

課堂採用 X11 的設定流程，讓各組操作一致。在樹莓派的 SSH 畫面輸入：

**sudo raspi-config**

空格對照：sudo(空格)raspi-config

用方向鍵選 Advanced Options → Wayland → X11，按 Enter 確認，最後選 Finish。

此處切換 X11 是課堂的 RDP 相容性設定；它不是所有黑畫面問題的通用解法。系統原本可能使用 Wayland。

接著輸入：

**sudo reboot**

空格對照：sudo(空格)reboot

SSH 會斷線，這是正常現象。等待樹莓派重新開機並連上熱點後，再進行下一步。

## 7 使用 Windows 遠端桌面連線

① 開始功能表搜尋「遠端桌面連線」，或按 Win+R，輸入 mstsc，再按 Enter。

②「電腦」欄位輸入自己組別的連線名稱，例如第 1 組輸入 pi5-01.local，第 9 組輸入 pi5-09.local，按「連線」。

③ 若出現憑證警告，先確認連線名稱是自己的組別，不確定時請助教確認，確認後繼續。

④ 在 xrdp 登入畫面設定：

**Session：Xorg**

**username：user**

**password：123**

按 OK 登入。若先出現 Windows 認證畫面，同樣使用 user／123，不要填 Windows PIN。

⑤ 看到樹莓派桌面即完成。這通常是 xrdp 建立的獨立桌面工作階段，畫面不一定與樹莓派 HDMI 螢幕相同。

## 8 正確關機

儲存檔案後，在樹莓派桌面的終端機或 SSH 畫面輸入：

**sudo shutdown -h now**

空格對照：sudo(空格)shutdown(空格)-h(空格)now

連線中斷是正常現象。等系統完全關機再拔電；無螢幕時，至少再等約 30 秒，有活動未完成時需更久。不要只靠綠燈是否閃爍判斷，也不要直接拔電。關閉 Windows 遠端桌面視窗不等於關閉樹莓派。

# 9 連不上時的檢查順序

### 找不到樹莓派名稱

① 對照第 1 節，確認組別、連字號與兩位數字正確，例如 pi5-01.local；不要輸入 pi5.local。

② 確認 Windows 與樹莓派都加入同一組的熱點。

③ 確認樹莓派已完成開機。仍不成功，請助教檢查熱點隔離或 .local 名稱解析。

### SSH 成功但遠端桌面連不上

請助教在 Windows PowerShell 輸入以下測試；此時是在 Windows，並非 SSH 登入後的畫面。

**Test-NetConnection pi5-01.local -Port 3389**

空格對照：Test-NetConnection(空格)pi5-01.local(空格)-Port(空格)3389

TcpTestSucceeded 應為 True。若為 False，請助教在 SSH 登入後檢查 xrdp：

**systemctl is-active xrdp**

空格對照：systemctl(空格)is-active(空格)xrdp

應顯示 active。若不是 active，或連接埠測試仍失敗，請助教檢查安裝結果、服務與網路設定。

### 登入後黑畫面或卡住

先確認 Session 選 Xorg，帳號 user、密碼 123；若樹莓派本機桌面已使用 user 登入，先登出該桌面。不要讓同一帳號同時登入本機與遠端桌面。

仍黑畫面時，由助教透過 SSH 執行 sudo raspi-config，選 System Options → Boot／Auto Login → 文字模式且需要登入（Console 或 CLI），完成後執行 sudo reboot，再試遠端登入。此設定只改變開機方式，不會移除已安裝的桌面。選單名稱依版本可能不同。

若仍無法解決，請助教查閱 /var/log/xrdp.log 與 /var/log/xrdp-sesman.log，不要讓學生自行修改系統設定檔。

### 重新刷機後出現 SSH 主機金鑰警告

若出現 REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED，請助教確認確實是該組樹莓派重新刷機所造成。確認後，在 Windows PowerShell 執行以下指令，再重新 SSH 登入：

> **ssh-keygen -R pi5-01.local**
> 空格對照：ssh-keygen(空格)-R(空格)pi5-01.local

## 助教課前確認

確認九組名稱各不相同、帳密一致；各組使用相同的桌面版系統映像；先測試手機熱點是否允許設備互通與 .local 解析；依本教學完成一台樹莓派的 SSH 與遠端桌面登入。課堂使用統一密碼 123，課後若持續使用，請再更換密碼。

技術參考

https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/remote-access.html

https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/configuration.html

https://github.com/neutrinolabs/xrdp

https://github.com/neutrinolabs/xorgxrdp